

DAY 2

2026 산업전문인력 AI 역량강화 · 건설기계 · AI 적용을 위한 현장 데이터 수집 및 디지털화

Vibe Coding 기반 현장 데이터 분석

코드를 외우지 않습니다. 자연어로 지시해 전처리 · 통계 검정 · KPI 보고서를 만드는 하루.
정비 이력과 부품 사용 데이터에서 가동률 · MTBF · 불량률 · 다운타임을 뽑아냅니다.

시수

8 시간 · 이론 2H + 실습 6H

오늘의 산출물데이터 전처리 자동화 스크립트 · KPI
산출 스크립트 · 자동 시각화 보고서**사용 데이터**② 설비 소음 · 진동 녹음 ⑤ 다국가 부품
사용 이력 Excel(약 5,000 행)**도구**Cursor · Windsurf · ChatGPT Code
Interpreter · Google Colab(무료 대
안)

오늘은 이렇게 진행합니다

교시	시간	유형	주제	내용
1 교시	09:00-09:50	학습	현장 스몰데이터의 통계적 특성	스몰데이터의 통계적 특성과 분석 시 유의사항
2 교시	10:00-10:50	학습	전처리 · 유의성 검증 자동화 기법	생성형 AI 활용 자동화 기법 · Vibe Coding 도구 비교 (Cursor·Windsurf·Code Interpreter)
3 교시	11:00-11:50	실습	실습① 스몰데이터 특성 · 통계 분석 구조	현장 정비 이력 · 부품 사용 데이터 기반 분석 구조 이해 (60 분)
점심	12:00-13:00	점심	점심 식사	
4 교시	13:00-13:50	실습	실습① 전처리 스크립트 자동 생성	Cursor·Windsurf·Code Interpreter 기반 자연어 데이터 분석 (120 분 전반)
5 교시	14:00-14:50	실습	실습② 전처리 스크립트 자동 생성 (계속)	결측치 · 이상치 · 중복 처리 자동화 (120 분 후반)
6 교시	15:00-15:50	실습	실습② 통계적 유의성 검증 자동화	t-test·ANOVA 기반 정비 시간 · 장비 모델별 검증 (60 분)
7 교시	16:00-16:50	실습	실습② KPI 자동 산출 · 시각화 보고서	가동률 · MTBF · 불량률 · 다운타임 KPI 산출 및 자동 시각화 (60 분)
8 교시	17:00-17:50	실습	실습② 표준 스키마 변환 · 동료 리뷰	다국가 부품 이력 표준 스키마 변환 · 동료 리뷰 · 산업 전문가 피드백 반영 (60 분)

무료 실습 환경 — Google Colab + 엘리스 제공 모델 코드 생성 · Cursor·Windsurf 무료 티어 . 결과는 패들렛 「Day02 실습결과」에 게시합니다 .

오늘이 끝나면 이것을 할 수 있습니다

- 1 ChatGPT Code Interpreter · Cursor · Windsurf 등 **Vibe Coding** **도구의 동작 원리**와 활용법을 이해한다
- 2 자연어 지시만으로 **결측치** · **이상치** · **중복** 전처리 스크립트를 자동 생성한다
- 3 가동률 · MTBF · 불량률 · 다운타임 **KPI 산출 스크립트**와 자동 시각화 보고서를 구현한다
- 4 통계적 유의성 검증 (t-test · ANOVA) 스크립트를 작성하고 결과를 해석한다

어제의 인벤토리 시트에서 " 이미 기록되는 데이터 (A 그룹)" 가 오늘의 입력입니다 . 표 형태의 정비 이력 · 부품 이력부터 시작합니다 .

현장 데이터는
작고, 비어 있고, 양식이 제각각입니다.
그래서 전처리가 분석의 절반입니다.

이 파트에서 다룰 것

스몰데이터 4 가지 특성 → 빅데이터 분석과 다른 유의사항 → 검정 선택 규칙 → 전처리 4 단계

현장 스몰데이터의 네 가지 특성

수천만 행이 아니라 수백 ~ 수천 행 . 대신 한 행마다 현장의 맥락이 붙어 있습니다 . 특성을 알면 어떤 전처리와 검정이 필요한지 정해집니다 .

1

표본이 작다

- 장비 모델별로 나누면 그룹당 수십 건
- 평균 하나로 결론 내리기 위험
- → 정규성 확인 후 검정 선택

2

비어 있다

- 점검표 미기재 , 시스템 미입력
- 결측이 무작위가 아닐 때가 많음 (바쁜 날 누락)
- → 결측 패턴을 먼저 본다

3

이상치가 정보다

- 정비 시간 48 시간은 오류일 수도 , 대형 고장일 수도
- 무조건 제거하면 진짜 신호를 버림
- → 규칙을 정해 표시하고 별도 분석

4

양식이 제각각

- 본사 · 해외법인 · 딜러의 Excel 열 이름 · 단위 · 날짜 형식 상이
- 합치기 전엔 비교 불가
- → 표준 스키마로 매핑 (8 교시)

빅데이터식 분석을 그대로 쓰면 안 되는 이유

BIG DATA

빅데이터 분석의 전제

- 표본이 충분히 커서 평균이 안정적
- 결측 · 이상치는 비율이 작아 제거해도 무방
- 패턴은 데이터가 말해 준다
- 검증은 홀드아웃 데이터로

SMALL DATA

현장 스몰데이터의 유의사항

- **효과 크기**와 신뢰구간을 p 값과 함께 본다
- 결측 처리 방법에 따라 결론이 바뀔 수 있음 → 두 가지 방법으로 해 보고 비교
- 이상치는 현장 담당자에게 **확인**한다
- 검증은 재현성 (같은 코드 , 같은 결과) 과 도메인 검토로

스몰데이터에서 가장 큰 오류는 계산 실수가 아니라 " **이 숫자가 무엇을 뜻하는지** " 를 모른 채 계산하는 것입니다 . 어제의 인벤토리가 그 답입니다 .

질문의 모양이 검정을 정합니다

스크립트가 데이터 특성 (그룹 수 · 정규성 · 표본 수) 을 보고 자동으로 고르게 만듭니다 . 6 교시에 이 표가 코드가 됩니다 .

질문	그룹 수	정규성 · 표본	검정	예시
두 집단의 평균이 다른가	2	정규 · $n \geq 30$	t-test (독립표본)	모델 A vs B 평균 정비 시간
두 집단의 평균이 다른가	2	비정규 · 소표본	Mann-Whitney U	정비사 2 명의 작업 시간
세 집단 이상의 평균이 다른가	3+	정규	ANOVA (+ 사후검정 Tukey)	장비 모델 4 종 정비 시간
세 집단 이상의 평균이 다른가	3+	비정규	Kruskal-Wallis	교대 3 조의 다운타임
비율이 다른가	2+	범주형	카이제곱 검정	법인별 불량률 차이
표본이 아주 작다	—	$n < 15$	부트스트랩 신뢰구간	신규 모델 초기 12 건

정규성은 Shapiro-Wilk, 등분산은 Levene 로 확인 . 검정 결과에는 항상 **효과 크기 (Cohen's $d \cdot \eta^2$)** 를 같이 보고합니다 .

전처리 4 단계 — 순서가 곧 스크립트 구조입니다

4~5 교시에 자연어로 지시할 때 이 순서대로 지시하면, 생성되는 스크립트도 이 순서로 나옵니다.

01

프로파일링

- 행 · 열 수, 형식, 결측률
- 수치 요약 · 범주 빈도
- "무엇이 있는지" 먼저

>

02

결측 처리

- 결측 패턴 확인 (열별 · 시기별)
- 삭제 / 대체 (중앙값 · 최빈값) / 표시
- 방법을 기록

>

03

이상치 처리

- IQR 1.5 배 · 도메인 규칙 (정비 $\leq 72h$)
- 제거 대신 플래그 열 추가
- 담당자 확인 목록 출력

>

04

중복 · 표준화

- 키 (장비 ID+ 일시) 기준 중복 제거
- 단위 · 날짜 · 코드 통일
- 표준 스키마로 저장

각 단계가 끝날 때마다 **처리 전후 행 수와 결측률**을 출력하게 지시합니다. 그 로그가 곧 전처리 보고서입니다.

문법을 아는 사람이 아니라 데이터를 아는 사람이 코드를 쓰는 시대입니다.

이 파트에서 다룰 것

Vibe Coding 루프 → 도구 비교 (Cursor·Windsurf·Code Interpreter·Colab) → 잘 쓰는 법과 흔한 실패 → 지시문 구조 → KPI 정의

Vibe Coding — 지시 · 생성 · 실행 · 검증의 반복

코드를 직접 쓰는 대신, 원하는 결과를 말하고 AI가 만든 코드를 실행해 결과를 보며 다시 지시합니다. 한 바퀴가 1~3 분입니다.

01

지시

- 데이터 설명 + 목표 + 제약 + 출력 형식
- 자연어, 한국어 그대로
- 예: "결측치를 열별로 표로"



02

생성

- AI가 Python(pandas) 코드 작성
- 설명과 함께 제시
- 읽지 않아도 되지만 훑어보면 좋음



03

실행

- Code Interpreter는 자동 실행
- Cursor·Colab은 실행 버튼
- 오류 메시지는 그대로 붙여 넣기



04

검증

- 결과가 상식과 맞는가
- 행 수 · 합계 · 범위 확인
- 틀리면 "왜"를 지시에 추가

핵심은 **검증**입니다. 코드가 돌아갔다고 결과가 맞는 것이 아닙니다. 어제 정한 품질 기준 (완전성 · 정확성 · 일관성)이 검증 항목입니다.

Vibe Coding 도구 4 종 — 오늘은 이렇게 나눠 씁니다

도구	형태	강점	주의	오늘의 용도
ChatGPT Code Interpreter	대화형 · 파일 업로드 · 자동 실행	가장 쉬움 · 업로드하면 바로 분석 · 그래프	세션 종료 시 파일 소실 · 큰 파일 제한	3 교시 프로파일링 · 빠른 탐색
Cursor	AI 내장 코드 편집기 (VS Code 기반)	파일 여러 개 · 프로젝트 단위 · 반복 수정에 강함	설치 필요 · 무료 티어 요청 수 제한	4~7 교시 스크립트 완성
Windsurf	AI 내장 코드 편집기	Cursor 와 유사 · 에이전트 모드로 여러 단계 자동	설치 필요 · 무료 티어 제한	Cursor 대안 (택 1)
Google Colab + 엘리스 모델	브라우저 노트북 · 무료 GPU	설치 없음 · 공유 쉬움 · 재현성 좋음	코드 생성은 별도 LLM 에 요청 후 붙여 넣기	무료 환경 기본 · 제출용 노트북

결과물 제출은 Colab 노트북 (.ipynb) 또는 .py 파일로 통일합니다 . 어느 도구로 만들었든 마지막에 Colab 에서 한 번 더 실행해 재현성을 확인합니다 .

잘 되는 지시와 잘 안 되는 지시

WORKS

이렇게 하면 됩니다

- 열 이름과 의미를 먼저 알려 준다 ("repair_hours = 정비 소요 시간 , 단위 시간 ")
- 한 번에 한 단계씩 시킨다
- 출력 형식을 정한다 (표 · CSV · 그래프 PNG)
- 검증 출력을 요구한다 (" 처리 전후 행 수를 출력해 ")
- 오류는 메시지 전체를 붙여 넣는다

FAILS

이렇게 하면 헤맬니다

- " 분석해 줘 " — 목표가 없으면 아무 표나 나온다
- 한 번에 전처리 · 검정 · 시각화를 다 시킨다
- 결과를 보지 않고 다음 지시를 한다
- 열 이름을 틀리게 부른다 (AI 가 추측해 다른 열을 씀)
- 오류를 요약해서 전달한다

열 사전 (data dictionary) 을 먼저 만들어 두면 모든 지시가 짧아집니다 . 3 교시 첫 산출물입니다 .

지시문 4 요소 — 데이터 · 목표 · 제약 · 출력

오늘 쓰는 모든 프롬프트가 이 구조입니다 . 요소 하나가 빠지면 그만큼 되묻거나 추측합니다 .

4 요소

- **데이터** — 파일명 , 열 이름과 의미 , 단위 , 행 수
- **목표** — 무엇을 알고 싶은가 , 한 문장
- **제약** — 라이브러리 , 처리 규칙 , 하지 말 것
- **출력** — 표 · 그래프 · 파일 형식 , 검증 로그

TEMPLATE

[데이터]

파일 : parts_history.xlsx (약 5,000 행)

열 : equipment_id(장비 ID), model(모델), site(법인 / 딜러),
repair_date(정비일), repair_hours(정비 시간 , h),
part_code(부품코드), qty(수량), defect(불량 여부 Y/N)

[목표]

장비 모델별 평균 정비 시간이 통계적으로 다른지 확인

[제약]

- pandas, scipy 만 사용
- 결측 repair_hours 행은 제외하되 제외 건수를 출력
- repair_hours > 72 는 이상치 플래그만 붙이고 제외하지 않음

[출력]

1. 모델별 n, 평균 , 표준편차 표
2. 정규성 · 등분산 검정 결과와 선택한 검정 이름
3. 검정 통계량 , p 값 , 효과 크기
4. 결과를 한국어 두 문장으로 해석

오늘 산출할 KPI 4 종 — 정의를 먼저 합의합니다

같은 이름의 KPI 도 회사마다 분모가 다릅니다 . 스크립트에 넣기 전에 정의를 한 줄로 적어 둡니다 .

가동률

Availability

가동 시간 ÷ (가동 시간 + 정지 시간) × 100. 계획 정비 포함 여부를 정할 것

MTBF

평균 고장 간격

총 가동 시간 ÷ 고장 횟수 . " 고장 " 의 정의 (S3 이상) 를 어제 심각도로

불량률

Defect Rate

불량 건수 ÷ 총 건수 × 100. 부품 단위인지 작업 단위인지 명시

다운타임

Downtime

정지 시간 합계 (시간). 계획 · 비계획으로 나누어 집계

KPI 는 장비 모델 × 법인 × 월 세 축으로 집계합니다 . 7 교시 보고서의 표와 그래프가 이 축을 따릅니다 .

이제 데이터를 엽니다 .

프로파일링 → 전처리 → 검정 → KPI → 표준 스키마
다섯 단계를 스크립트로 남깁니다 .

이 파트에서 다룰 것

실습① Vibe Coding 도구 비교 · 전처리 자동화 (2H) · 실습② 가동률 · 품질 KPI 도출 프로젝트 (4H)

DAY 2 실습 구성

문제해결 흐름 — 도구 비교 → 자연어 지시로 결측 · 이상 · 중복 처리 → 데이터 특성에 맞는 검정 자동 선택 → KPI 산출 · 관리자 보고용 시각화 → 동료 리뷰로 비개발 직군 진입 장벽 해소

실습	시간	데이터	도구	산출물
① Vibe Coding 도구 비교 · 전처리 자동화	2H	② 설비 소음 , ⑤ 부품 이력 Excel	Cursor · Windsurf · Code Interpreter	데이터 전처리 자동화 스크립트
② 가동률 · 품질 KPI 도출 프로젝트	4H	⑤ 다국가 부품 사용 이력	Vibe Coding (Cursor)	KPI 산출 스크립트 · 자동 시각화 보고서

실습 데이터 ⑤는 본사 · 해외법인 · 딜러 세 양식이 섞여 있습니다 . 오전에는 **본사 양식 한 파일**만 쓰고 , 8 교시에 세 양식을 합칩니다 .

실습① 데이터 구조 이해 — 열 사전부터 만듭니다

분석 전에 " 이 열이 무엇인지 " 를 문서로 남깁니다 . 오늘 모든 프롬프트의 [데이터] 항목이 됩니다 .

01

파일 열어 보기

- 시트 수 · 행 · 열 확인
- 첫 20 행을 눈으로
- 10 분

>

02

프로파일링 요청

- Code Interpreter 에 업로드
- 열별 형식 · 결측률 · 고유값
- 15 분

>

03

열 사전 작성

- 열 이름 · 의미 · 단위 · 예시값
- 모르는 열은 " 확인 필요 "
- 20 분

>

04

분석 질문 3 개

- KPI 4 종과 연결되는 질문
- 예 : 모델별 정비 시간 차이
- 15 분

산출물 : 열 사전 (표) + 분석 질문 3 개 . 3 교시 종료 시 패들렛 게시 .

업로드 후 첫 지시 — 프로파일링

ChatGPT Code Interpreter(또는 Colab + 엘리스 모델) 에서 실행합니다 . 이 한 번의 지시로 열 사전의 절반이 채워집니다 .

확인할 것

- 날짜 열이 문자열로 읽히지 않았는가
- 수치 열에 단위 문자 ("h", "시간 ") 가 섞여 있지 않은가
- 범주 열의 고유값에 오타 · 표기 변형이 없는가 (EX210 / EX-210)
- 결측률 30% 넘는 열은 쓸 수 있는가

PROMPT

업로드한 parts_history.xlsx 를 pandas 로 읽고 다음을 출력해 주세요 .

1. 시트별 행 수 , 열 수
2. 열별 : 데이터 형식 , 결측 건수와 결측률 (%) , 고유값 수
3. 수치 열 : 최소 · 최대 · 평균 · 중앙값
4. 범주 열 : 상위 10 개 값과 빈도
5. 날짜로 보이는 열은 날짜로 변환 가능한지 , 실패 건수
6. 위 결과를 바탕으로 " 정리가 필요해 보이는 열 " 을
이유와 함께 목록으로

결과는 표로 정리하고 , 마지막에 열 사전 초안을

" 열 이름 | 추정 의미 | 형식 | 단위 | 예시값 " 표로 만들어 주세요 .
의미가 불확실한 열은 " 확인 필요 " 라고 적어 주세요 .

전처리 스크립트 자동 생성 — 결측 · 이상치 · 중복

Cursor(또는 Windsurf) 에서 preprocess.py 파일을 만들고 이 지시를 넣습니다 . 단계마다 실행해 로그를 확인한 뒤 다음 단계를 지시합니다 .

진행 순서

- 1 단계 결측 → 실행 → 로그 확인 (30 분)
- 2 단계 이상치 → 실행 → 플래그 목록 확인 (30 분)
- 3 단계 중복 · 표준화 → 실행 → 저장 (30 분)
- 전체 재실행으로 재현성 확인 + 주석 정리 (30 분)
- 각 단계의 **처리 전후 행 수**가 로그에 남아야 합니다

PROMPT · preprocess.py

[데이터] 3 교시에 만든 열 사전을 여기에 붙여 넣기

[목표] parts_history.xlsx 를 분석 가능한 clean 파일로 만드는 preprocess.py 작성

[제약]

- pandas 만 사용 , 함수 3 개로 나눌 것 :
handle_missing / flag_outliers / dedupe_and_standardize
- 결측 : repair_hours 는 삭제 , part_code 는 "UNKNOWN" 으로 대체 ,
site 는 앞뒤 공백 제거 후 대문자 통일
- 이상치 : repair_hours 가 IQR 1.5 배 밖이거나 72 초과면
is_outlier=True 플래그만 추가 (삭제 금지)
- 중복 : equipment_id + repair_date + part_code 기준 제거
- 날짜 : repair_date 를 datetime 으로 , 실패 행은 목록으로 출력

[출력]

- 각 함수 실행 후 " 처리 전 행 수 → 후 행 수 , 결측률 " print
- clean_parts_history.csv 저장
- 이상치 플래그 행을 outliers_to_check.csv 로 별도 저장

전처리 결과 검증 체크리스트

스크립트가 돌아갔다고 끝이 아닙니다 . 아래를 확인하고 통과하지 못한 항목은 지시문에 추가해 다시 생성합니다 .

- | | |
|--|--|
| ☐ 처리 전후 행 수와 결측률이 로그에 출력된다 | ☐ site·model 등 범주 값의 표기가 통일됐다 (고유값 수 감소 확인) |
| ☐ 삭제한 행 수가 전체의 10% 를 넘지 않는다 (넘으면 이유 확인) | ☐ 중복 제거 키가 열 사전과 일치한다 |
| ☐ 이상치는 삭제되지 않고 is_outlier 플래그로 남아 있다 | ☐ 같은 입력으로 두 번 실행해도 결과 파일이 동일하다 |
| ☐ outliers_to_check.csv 를 열어 상위 5 건이 상식적으로 설명된다 | ☐ 함수마다 한 줄 주석 (무엇을 · 왜) 이 있다 |
| ☐ 날짜 열이 datetime 형식이고 변환 실패 목록이 비어 있거나 설명된다 | ☐ clean 파일의 열 이름이 표준 스키마 (8 교시) 이름과 같거나 매핑표가 있다 |

산출물 : preprocess.py + clean_parts_history.csv + 검증 체크 결과 . 5 교시 종료 시 패들렛 게시 .

통계 검정 실습 — 세 가지 질문

3 교시에 정한 분석 질문 3 개를 검정으로 옮깁니다 . 검정 선택은 스크립트가 데이터 특성을 보고 자동으로 합니다 .

질문	비교 축	지표	예상 검정	결과가 말해 주는 것
장비 모델에 따라 정비 시간이 다른가	모델 4 종	repair_hours	ANOVA 또는 Kruskal-Wallis	특정 모델의 정비 난이도 · 교육 필요
법인 · 딜러에 따라 불량률이 다른가	법인 3 곳	defect 비율	카이제곱	부품 공급 · 작업 표준 편차
이상치 플래그 행은 특정 모델에 몰려 있는가	플래그 여부 × 모델	건수	카이제곱 / 기술통계	대형 고장 집중 모델 → MTBF 우선 개선

결과 보고에는 **검정 이름** · **통계량** · **p 값** · **효과 크기** · **한국어 해석 두 문장**이 모두 있어야 합니다 .

데이터 특성에 맞는 검정을 스크립트가 고르게 합니다

stats_test.py 를 만듭니다 . 이론 1 의 검정 선택 규칙표를 그대로 규칙으로 넣습니다 .

해석 요령

- $p < 0.05$ 면 " 차이가 있다 ", 아니면 " 차이를 확인하지 못했다 "(없다가 아님)
- 효과 크기 $d \geq 0.5$, $\eta^2 \geq 0.06$ 이면 실무적으로 의미 있는 차이
- 사후검정으로 어느 모델이 다른지까지 확인
- 표본이 15 미만인 그룹은 부트스트랩 결과를 함께 표기

PROMPT · stats_test.py

[데이터] clean_parts_history.csv (열 사전 첨부)

[목표] 그룹 변수와 지표 열을 받아 적절한 검정을 자동 선택 · 실행하는 함수 auto_test(df, group_col, value_col) 작성

[제약]

- scipy.stats 사용
- 규칙 :
 - 각 그룹 정규성 : Shapiro-Wilk ($n < 5000$), 등분산 : Levene
 - 그룹 2 개 : 정규 + 등분산 $\rightarrow$ t-test, 아니면 Mann-Whitney U
 - 그룹 3 개 이상 : 정규 + 등분산 $\rightarrow$ ANOVA + Tukey 사후검정 ,
아니면 Kruskal-Wallis + Dunn 사후검정
 - 어떤 그룹이든 $n < 15$ 면 부트스트랩 (1000 회) 95% 신뢰구간 추가
- 효과 크기 : t-test 는 Cohen's d, ANOVA 는 η^2

[출력]

- 그룹별 n · 평균 · 중앙값 · 표준편차 표
- 선택한 검정 이름과 선택 이유 한 줄
- 통계량 , p 값 , 효과 크기 , 사후검정 결과 표
- 한국어 해석 두 문장 (차이 유무 + 실무적 의미)
- 세 가지 질문에 대해 순서대로 실행하고 결과를 results.md 로 저장

검정 결과를 관리자에게 어떻게 말할 것인가

RAW

스크립트가 내놓은 것

Kruskal-Wallis $H = 18.42$, $p = 0.0004$, $\eta^2 = 0.09$
 사후검정 (Dunn): EX210 vs WL300 $p = 0.001$, EX210 vs EX350 $p = 0.02$

그룹별 중앙값 : EX210 6.5h · EX350 4.8h · WL300 4.1h · FL120 4.5h
 n: 212 · 168 · 145 · 61

REPORT

보고서 문장으로 바꾸면

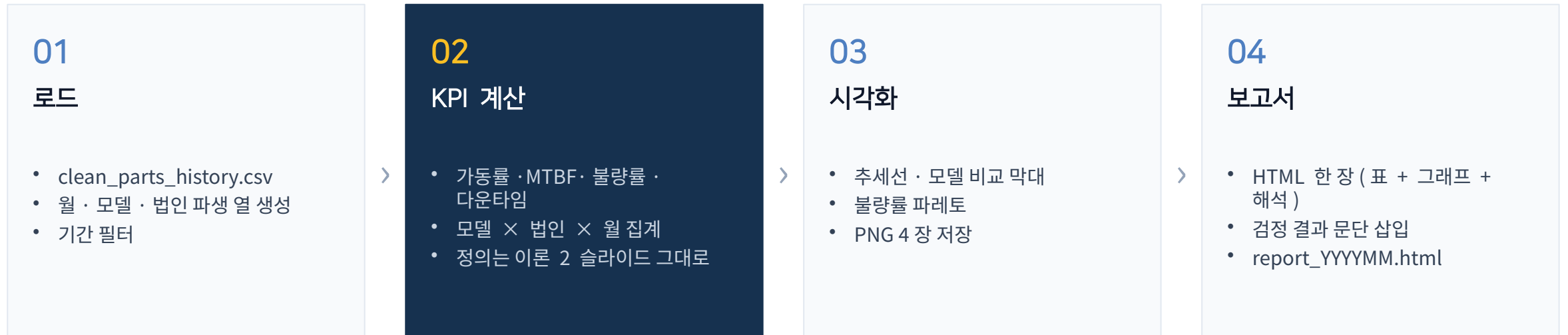
" 장비 모델에 따라 정비 시간에 통계적으로 유의한 차이가 있습니다 ($p < 0.001$). 특히 **EX210의 정비 시간 중앙값 (6.5 시간)** 이 다른 모델보다 1.7~2.4 시간 길며 , 이 차이는 실무적으로도 의미 있는 크기입니다 ($\eta^2 = 0.09$).

따라서 EX210 정비 절차 표준화와 숙련자 노하우 전수 (4 일차 RAG 에이전트) 의 우선 대상으로 제안합니다 ."

숫자를 **초치**로 끝맺는 것이 보고서입니다 . 이 문장이 6 일차 ROI 보고서의 근거 문단이 됩니다 .

KPI 산출 · 시각화 보고서 파이프라인

kpi_report.py 하나가 clean 파일을 읽어 KPI 표와 그래프, HTML 보고서까지 만듭니다. 매달 같은 스크립트를 돌리면 보고서가 갱신됩니다.



산출물 : kpi_report.py + report_202609.html + PNG 4 장 . 관리자 보고용은 **숫자 4 개 + 그래프 4 장 + 문장 4 개**를 넘지 않게 합니다 .

KPI 보고서 자동 생성 프롬프트

검증

- 가동률이 0~100% 범위인가
- MTBF 분모 (고장 횟수) 가 0 인 그룹 처리가 있는가
- 월별 합계가 원본 행 수와 맞는가
- 그래프 제목 · 축 단위가 한국어로 표기됐는가
- 보고서가 브라우저에서 열리는가

PROMPT · kpi_report.py

[데이터] clean_parts_history.csv (열 사전 첨부)
+ downtime 열 : 정지 시간 (h), planned 열 : 계획 정비 여부 Y/N

[목표] 월별 · 모델별 · 법인별 KPI 4 종을 계산하고 HTML 보고서 생성

[제약]

- pandas, matplotlib 만 사용 (한글 폰트 설정 포함)
- KPI 정의 :
가동률 = 가동시간 / (가동시간 + downtime) × 100
MTBF = 가동시간 합 / (severity 가 S3·S4 인 건수), 0 건이면 NA
불량률 = defect=='Y' 건수 / 전체 건수 × 100
다운타임 = downtime 합 , planned Y/N 분리
- 그래프 4 장 : 월별 가동률 추세 , 모델별 MTBF 막대 ,
법인별 불량률 파레토 , 계획 / 비계획 다운타임 누적 막대

[출력]

- kpi_summary.csv (월 × 모델 × 법인)
- PNG 4 장 (제목 · 축 한국어 , 단위 표기)
- report_YYYYMM.html : 상단 KPI 4 개 큰 숫자 , 그래프 4 장 ,
6 교시 results.md 의 해석 문단 삽입
- 실행 로그에 각 KPI 의 최소 · 최대값 출력 (범위 검증용)

관리자 보고용 그래프 4 종 — 질문 하나에 그래프 하나

그래프는 "무엇이 보이면 되는가"로 고릅니다. 화려함보다 단위와 기준선이 중요합니다.

TREND

월별 가동률 추세

- 선 그래프 · 목표선 (예: 90%) 점선
- 모델별 색 구분 4개 이하
- 질문: 나빠지고 있는가

COMPARE

모델별 MTBF

- 가로 막대 · 내림차순 정렬
- 평균선 표시
- 질문: 어느 모델이 문제인가

PARETO

법인별 불량률

- 막대 + 누적 비율 선
- 상위 20%가 80%를 설명하는가
- 질문: 어디부터 손댈까

STACK

계획 · 비계획 다운타임

- 누적 막대 · 월별
- 비계획 비중을 색으로 강조
- 질문: 예측 정비 여지가 있는가

그래프마다 제목은 **결론 문장**으로 씁니다. "모델별 MTBF"가 아니라 "EX210의 MTBF가 가장 짧다 (210h)".

다국가 부품 이력 표준 스키마 — 세 양식을 하나로

본사 · 해외법인 · 딜러의 Excel 은 열 이름 · 단위 · 날짜 형식이 다릅니다 . 매핑표를 만들고 , 스크립트가 매핑표를 읽어 변환하게 합니다 .

표준 열	본사 양식	해외법인 양식	딜러 양식	변환 규칙
equipment_id	장비번호	Unit No.	S/N	공백 · 하이픈 제거 , 대문자
model	기종	Model	모델명	표기 사전으로 통일 (EX-210→EX210)
repair_date	정비일자 (2026-09-01)	Date (09/01/2026)	작업일 (26.09.01)	형식별 파싱 → ISO 8601
repair_hours	소요시간 (h)	Labor (min)	작업시간	min → h 환산 , 문자 제거
part_code	부품코드	Part No.	품번	접두어 통일 , 대문자
site	(없음 → HQ)	Branch	딜러명	코드표로 통일 (HQ/VN/DEALER_A)
defect	불량여부 (Y/N)	NG (1/0)	양 / 불	Y/N 으로 통일

산출물 : 매핑표 (schema_map.csv) + merge_standardize.py + 통합 파일 .5 일차 n8n 워크플로우가 이 스크립트를 자동 실행합니다 .

동료 리뷰 — 옆 사람의 스크립트를 10 분 안에 돌려 봅니다

비개발 직군의 진입 장벽은 " 내 것만 돌아가는 코드 " 입니다 . 남이 돌릴 수 있어야 자산입니다 . 팀 안에서 짝을 지어 서로의 노트북을 실행합니다 .

1

재현성

- 파일 경로가 상대 경로인가
- 필요한 라이브러리가 첫 셀에 있는가
- 처음부터 끝까지 오류 없이 실행되는가

2

읽기 쉬움

- 함수마다 한 줄 설명이 있는가
- 열 사전과 변수 이름이 일치하는가
- 매직 넘버 (72, 1.5) 에 이유가 적혀 있는가

3

가정의 명시

- KPI 정의가 코드 주석에 있는가
- 결측 · 이상치 처리 방법이 로그에 남는가
- 산업 전문가 관점에서 이상한 결과가 있는가

리뷰 결과는 패들렛 댓글로 남깁니다 . 지적 1 개 + 칭찬 1 개 . 반영 후 최종본을 다시 게시합니다 .

오늘의 산출물 — 스크립트 4 개와 보고서 1 장

패들렛 build_data1 → 「Day02 실습결과」 섹션 .Colab 노트북 링크 또는 .py + 결과 파일을 함께 올립니다 .

1

열 사전 + 분석 질문
3 개

3 교시 · 오늘 모든
프롬프트의 [데이터] 항목

2

preprocess.py

결측 · 이상치 · 중복 ·
검증 체크 10 개 통과

3

stats_test.py +
results.md

검정 자동 선택 · 효과 크기
· 해석 문장

4

kpi_report.py +
HTML 보고서

KPI 4 종 · 그래프 4 장 ·
결론 제목

5

schema_map.csv +
통합 스크립트

세 양식 → 표준 스키마 ·
동료 리뷰 반영

오늘 만든 스크립트는 매달 다시 돌아가는 자산입니다

TODAY

오늘 정리

- 스몰데이터 4 특성과 검정 선택 규칙
- Vibe Coding 루프 — 지시 · 생성 · 실행 · 검증
- 전처리 → 검정 → KPI 보고서 → 표준 스키마, 스크립트 4 개

NEXT · DAY 3

멀티모달 기반 비정형 데이터 정보화

- 소리 — 스펙트로그램 · MFCC 로 정상 · 이상 분류
- 비전 — 결함 사진 · 도면에서 정보 추출 (어제 라벨링 기준 적용)
- 문서 · 음성 — 회의 녹음 화자 분리, SQL · JSON 정형 DB 적재

PREPARE

내일 준비물

- Colab 에서 librosa · scikit-learn 설치 테스트
- Gemini 계정 (무료 Vision) 로그인 확인
- 실습 데이터 ② 소음 녹음 · ④ 도면 · 결함 사진 · ⑥ 회의 녹음 내려받기
- 1 일차 라벨링 가이드라인 지참

학습 사이트 build-data.jobability.co.kr — 도구 가이드에 Cursor · Colab 설정 방법이 있습니다 · 질문은 패들렛 「기타」 섹션에 .